FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere *Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuş organizasyonlar (Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKSOY, Uluslararası Türk Akademisi vb.) ve bu organizasyonların uygulamaları, Türk dünyasının geçmişten günümüze jeostratejik önemi, Türk kültürünün jeopolitik etkisi ve önemi konularında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerden araştırma görevlerine ilişkin eğitici videolar hazırlamaları istenebilir. Eğitici videoları tüm sınıfın izlemesi ve değerlendirmesi sağlanabilir.

Destekleme Türk kültürünün yayıldığı alanlarla ilgili belgeseller izlenebilir, bu kültürü yansıtan mekânlara yönelik gezi/sanal gezi planlanabilir. Gezilerin ardından kültürel özellikler listelenerek tüm sınıfla paylaşılabilir. Performans görevi; Türk milletinin soyut ve somut kültürel miras ögeleriyle ilgili kısa video, sunu vb. ürünlerin incelenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

11. SINIF

1. ÜNİTE: COĞRAFYANIN DOĞASI

Bu ünitede mekânsal sorunlara karşı geliştirilen çözüm önerilerine coğrafya biliminin sunduğu katkıların yapılandırılabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 6

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilim Çalışmaları

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.1. Konum Algılama, SBAB7.3. Mekânsal Bağlantıları Çözümleme, SBAB7.5. Mekânsal Etkiyi Sorgulama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.1.1. Mekânsal sorunların çözümünde coğrafya biliminin katkılarını yapılandırabilme

a) *Coğrafya biliminin mekânsal sorunların çözümüne sunduğu katkıları inceleyerek nedensel veya mantıksal ilişkiler ortaya koyar.*

b) *Coğrafya biliminin mekânsal sorunların çözümüne sunduğu katkılarla ilgili elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün hâline getirir.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Mekânsal Sorunlar Karşısında Coğrafya Bilimi

Anahtar Kavramlar

bağlantı, bilimsel yaklaşım, dağılış, mekânsal sorunlar

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktısı; açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden bir belgesel, kitap veya bilimsel çalışmalardan (makale, bildiri, proje vb.) yola çıkarak mekânsal sorunların çözümünde coğrafyanın katkılarını içeren bir rapor hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenlenme ve rapor hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin coğrafya biliminin kapsamı hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden mekânsal sorunları sınıflandırarak coğrafyanın uzmanlık alanlarıyla (jeomorfoloji, klimatoloji, toprak coğrafyası, hidrografya, afetler coğrafyası, nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, ekonomik coğrafya vb.) eşleştirmeleri istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden mekânsal sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin haber, okuma parçası, belgesel veya videolar inceleyerek yaşadıkları bölgeden örnekler vermeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.1.1

Çevre kirliliği, plansız kentleşme, arazinin yanlış kullanımı gibi mekânsal çevre sorunlarına örnekler verilir ve bu sorunların neden ve sonuçlarının incelenmesi sağlanır. Öğrencilerden coğrafya biliminin bu sorunların çözümüne katkılarını nedensel veya mantıksal çerçevede ifade etmeleri istenir **(OB1)**. Bu sorunlar; coğrafya biliminin yaklaşımı doğrultusunda "Coğrafya, mekânsal sorunlarla ilgili bağlantıları nasıl inceler?", "Mekânsal sorunların neden ve sonuçlarını nasıl yapılandırır?", "Mekânsal sorunların dağılışını nasıl ortaya koyar?", "Bu sorunların çözümüne ne gibi katkılarda bulunur?", "Mekânsal sorunlarla mücadelede diğer disiplinlerden farklı olarak ne gibi çözüm önerileri sunar?", "Mekânsal sorunların çözümünde diğer bilimlerle nasıl iş birliği yapar?" gibi açık uçlu sorular üzerinden bir tartışma süreci içinde ele alınabilir **(SBAB7.1, SBAB7.3, SBAB7.5, SDB2.1).** Bu kapsamda elde edilen bilgiler eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilir **(D3.3, E3.10)**. Daha sonra mekânsal sorunların ele alındığı makale, bildiri, tez, proje vb. bilimsel çalışma örnekleri öğrencilerle paylaşılabilir. Bu çalışmalar analiz edilerek ulaşılan çıkarımlar bir bütün hâline getirilir. Süreç sonunda ortaya çıkan bilgiler; mevcut duygu, düşünce ve davranışların öz bilgilerle bütünleşmesi kapsamında yapılandırılır **(SDB2.3)**. Ayrıca öğrencilerden mekânsal sorunlar bağlamında kendileri ve/veya yakın çevrelerini değerlendirmeleri ve uygulamalardaki hataları belirlemeleri istenebilir **(KB3.3, SDB1.3).** Bilimsel çalışmalarda geçen mekânsal sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ve yapılması gerekenleri belirlemeye yönelik bir tartışma yürütülebilir **(SDB3.3)**. Öğrenmeler açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden bir belgesel, kitap veya bilimsel çalışmalardan (makale, bildiri, proje vb.) yola çıkarak mekânsal sorunların çözümünde coğrafyanın katkılarını içeren bir rapor hazırlamaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden belirleyecekleri *mekânsal bir soruna karşı çözüm önerileri geliştirmeleri istenebilir. Çözüm önerilerinin sunulması yoluyla bir tartışma süreci başlatılabilir ve öğrenme ortamındaki etkileşim artırılabilir.

Destekleme

Öğrencilere mekânsal sorunların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla fotoğraf, video gibi görsel materyaller üzerinden görsel okuma yaptırılabilir. Performans görevi; öğrencilerin örnek bir kitap, belgesel veya makaleden yola çıkarak coğrafyanın mekânsal sorunların çözümüne sunduğu katkılara ilişkin çıkarımlarını raporlamaları şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bu ünitede web tabanlı CBS aracılığıyla tematik haritalar üzerinde uygulamalar (harita okuma, haritayı çözümleme, haritadan çıkarım yapma ve harita oluşturma) yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ SBAB10. Harita

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D8. Mahremiyet

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB1. Bilişim Teknolojilerini Kullanma, BTYAB4. Dijital Ürün Geliştirme, KB3.2. Problem Çözme, MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme, SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.2.1. Web tabanlı CBS aracılığı ile harita uygulamaları yapabilme

a) *Web tabanlı CBS uygulamasını kullanarak harita okur.*

b) *Web tabanlı CBS uygulamasını kullanarak harita çözümler.*

c) *Web tabanlı CBS uygulamasını kullanarak haritadan çıkarım yapar.*

ç) *Web tabanlı CBS uygulamasını kullanarak basit harita oluşturur.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Web Tabanlı CBS Uygulamaları

Anahtar Kavramlar

bulut bilişim, detay, genelleme, katman, öz nitelik tablosu, sembol, sorgulama, veri girişi, veri görüntüleme, yaşayan atlas, web CBS

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktısı; kontrol listesi, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden çeşitli mekânsal verileri kullanarak web tabanlı CBS üzerinden basit bir harita oluşturmaları istenebilir. Performans görevi; harita okuma, haritayı çözümleme, haritadan çıkarım yapma ve harita oluşturma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin mekânsal bilgi teknolojileri ve bu teknolojilere ait temel bileşenler hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Verilere genel ağ aracılığıyla kolayca ulaşabilmenin ve sistemdeki bilgilere bağlı olarak sorgulamalar yapabilmenin avantajları üzerine bir liste oluşturulabilir.

Köprü Kurma

Web tabanlı CBS uygulamalarından yararlanılarak oluşturulan haritaların mobil cihazlara aktarılması ile bunların günlük hayatta kullanıcılara sağladığı avantajlar arasında bağlantı kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.2.1

Öğrencilerden web tabanlı CBS uygulamalarını incelemeleri ve web tabanlı CBS hakkında bilgi sahibi olmaları istenir. Toplanan bilgiler aracılığıyla söz konusu uygulamaların özellikleri ve kullanım alanlarını gösteren bir tablo oluşturulabilir **(SBAB11.2, OB2)**. Bu süreçte iş birlikli öğrenme yönteminden yararlanılabilir. Öğrencilerin kendi hazırladıkları tabloyu incelemesi ve yorumlaması sağlanabilir. Web tabanlı CBS uygulamalarıyla hazırlanmış haritalar üzerinden okuma, çözümleme ve çıkarım yapma aşamaları gerçekleştirilir **(OB4)**. Bu uygulamada kullanılan veri türleri örneklendirilir. Web tabanlı CBS'de kullanılacak mekânsal veriler, resmî genel ağ sayfalarından (Türkiye İstatistik Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Bulut Kent Bilgi Sistemi vb.) amacına uygun şekilde temin edilir. Bilişim teknolojileri kullanılarak genel ağ üzerinden web tabanlı CBS uygulamasına giriş yapılır. Uygulamanın kullanıcı arayüzünde bulunan araçlarla ilgili öğretmen rehberliğinde bilgi edinilir **(OB2)**. Öğrenciler tarafından oluşturulacak haritayla ilgili kontrol listesi paylaşılır. Oluşturulacak harita seçiminde resmî genel ağ sayfalarından elde edilen verilerle örneğin Türkiye'nin istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasını gösteren harita oluşturulabilir. Kullanıcı arayüzünden katman ekleme, görüntüleme, düzenleme vb. işlem basamakları takip edilerek basit düzeyde harita oluşturulur **(OB2, OB7, E1.4, E3.7, KB3.2, MAB4, BTYAB1, BTYAB4, D7.1)**. Mekânsal veri toplama ve analiz süreçlerinde ulaşılan bilgilerin sadece teknik bir veri olmadığı, kişilerin özel hayatına dair unsurlar içerebileceği vurgulanır. Öğrencilerin başkalarına ait mekânsal verileri izinsiz kullanmama ve bu bilgilerin gizliliğini koruma konusunda yüksek bir hassasiyet ve özveriyle davranmaları sağlanır **(D8.2)**. Hazırlanan harita; amaca uygun biçimde kullanılır, gerektiğinde zihinde canlandırılır, kontrol listesiyle değerlendirilebilir **(OB7, SDB1.2, SDB2.1, SDB2.2, E3.4, E3.8, D3.1)**.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden çeşitli mekânsal verileri kullanarak web tabanlı CBS üzerinden basit bir harita oluşturmaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz ve grup değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere Yerel Yönetimler ve Akıllı Şehir Uygulamaları ile *T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar konularında araştırma görevi verilebilir. Öğrencilerin söz konusu çalışmalarını öğrenme profillerine göre farklı yollarla sunmalarına (rol oynama, eylem planı ve medya ürünü hazırlama, görsel ve sözlü sunum vb.) imkân sağlanır.

Destekleme Web tabanlı CBS uygulama örneklerinin sayısı artırılabilir. Performans görevi, web tabanlı CBS uygulaması kullanılarak hazırlanan haritaların incelenmesi ve bu haritalardan çıkarımlar yapılması şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER

Bu ünitede su kaynaklarının sınıflandırılabilmesi ve Türkiye'deki su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyokültürel etkilerinin sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 16

ALAN BECERİLERİ SBAB8. Coğrafi Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.5. Sınıflandırma

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E2.1. Empati, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Sosyoloji

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB10. Harita

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.3.1. Yeryüzündeki su kaynaklarını sınıflandırabilme

a) Yeryüzündeki su kaynaklarını sınıflandırabilmek için gerekli olan ölçütleri belirler.

b) Yeryüzündeki su kaynaklarını belirlediği ölçütlere göre ayrıştırır.

c) Yeryüzündeki su kaynaklarını tasnif eder.

ç) Yeryüzündeki su kaynaklarını etiketler.

COĞ.11.3.2. Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkilerini sorgulayabilme

a) Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkilerine yönelik merak ettiği soruları sorar.

b) Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkileri hakkında bilgi toplar.

c) Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkileri hakkında elde ettiği bilgileri düzenler.

ç) Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkileriyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.

d) Türkiye'deki su kaynaklarının çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkileri hakkında çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Su Kaynakları

Türkiye'deki Su Kaynaklarının Etkileri

Anahtar Kavramlar

deniz hukuku, deniz yetki alanı, iç sular, kara suları, kıta sahanlığı, Mavi Vatan, münhasır ekonomik bölge, sınır oluşturan sular, sınıraşan sular, stratejik su yönetimi, su kaynağı, su kültürü, sürdürülebilirlik, tasarruf

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; kavram haritası, çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, grup değerlendirme formu, açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden Türkiye'de yer alan su kaynaklarından (deniz, göl, akarsu vb.) birini seçmeleri, seçtikleri su kaynağının kullanımı, yönetimi ve bu su kaynağında kullanıma bağlı olarak meydana gelen değişimleri araştırmaları istenebilir. Performans ürünü; rapor, broşür, sunum vb. şekilde hazırlanabilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenlenme, rapor hazırlama ve sunum yapma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin su döngüsü ve su kaynaklarının bulunduğu ortamlar hakkında bilgi sahibi olduğu, yakın çevresinde bulunan su kaynakları ile insan arasındaki etkileşimin farkında olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Tüm sınıfın katılımıyla su kaynakları konusuna ilişkin kavram haritası hazırlanabilir.

Köprü Kurma

Belirlenen bir su kaynağının kullanım alanları ve bu kullanımın zaman içindeki değişimiyle ilgili görseller paylaşılır. Öğrencilerden su kaynaklarının günlük hayattaki yeri ve önemine ilişkin örnekler vermesi istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.3.1

Öğrencilerin dünyadaki tatlı su kaynaklarının tüm su kaynaklarına oranına ilişkin tahminleri alınır. Tahminler üzerine bir tartışma yapılandırılabilir ve yeryüzündeki su kaynaklarının hangi ölçütlere göre sınıflandırıldığı belirlenir. Söz konusu kaynaklar, fiziksel-kimyasal özelliklerine ve bulunduğu yere göre tasnif edilir ve etiketlenir **(E3.7)**. Bu süreçte öğrencilerin tasniflerini görsel veya sözel olarak ifade etmelerine imkân sağlanabilir **(SDB2.1)**. Öğrenmeler, kavram haritasıyla izlenebilir. Türkiye ve dünyadaki su kaynaklarının dağılışı, dijital veya basılı haritalar üzerinden belirlenir **(SBAB10.2, OB1)**. Tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde yaşayan insanların karşılaşabileceği sorunlara değinilir **(KB3.3, SDB2.3)**. Tatlı su kaynaklarının kısıtlı olduğu bir senaryo sunularak öğrencilerden bu durumda neler hissedebileceklerini ifade etmeleri ve bu farkındalıktan sonra davranışlarında ne gibi değişiklikler olacağını belirlemeleri istenebilir **(E2.1, SDB1.1, SDB3.1, SDB3.2)**. Tatlı su kaynaklarının az olması, gelecekte nüfusa ve ihtiyaçlara bağlı kullanımının da artmasından hareketle suyun tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulanır. Bu amaçla suyun tasarruflu kullanımına yönelik istasyon tekniği uygulanabilir. Oluşturulan üç istasyonda öğrencilere slogan oluşturma, öykü yazma ve poster hazırlama görevleri verilebilir. İstasyon sayısı ve istasyonlardaki görevler öğrencilerin özelliklerine göre farklılaştırılabilir. Bu süreçte elde edilen ürünler üzerinden tatlı su kaynaklarındaki azalmanın doğal ve beşerî çevreye etkileri ile bu soruna karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda tasarruf bilinci geliştirilebilir **(D17.2, SDB3.3)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla izlenebilir.

COĞ.11.3.2

Türkiye'de suyun çevresel (biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik vb.), ekonomik (tarım, enerji, sanayi, ulaşım, turizm, madencilik vb.), politik (kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, Mavi Vatan, sınıraşan sular, sınır oluşturan sular, enerji üretimi vb.) ve sosyokültürel (medeniyetlerin gelişimi, festivaller, sağlık, spor vb.) etkileriyle ilgili araştırma yapılması amacıyla iş birlikli öğrenme yönteminden yararlanarak planlama yapılabilir. Bu kapsamda çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkilere ilişkin dört grup oluşturulur. Öğrencilerin ilgilerine göre bir gruba dâhil olmaları sağlanabilir. Gruplardan kendi konularıyla ilgili merak ettikleri araştırma sorularını listelemeleri ve bu soruların cevaplarına nasıl ulaşacaklarını planlamaları istenebilir. Grupların Türkiye'de suyun çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel etkilerini yansıtan örnek vakalar üzerinden bilgi toplaması sağlanır. Örneğin Mavi Vatan (Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi) ele alınırken Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamasının nedenleri, günümüzde/gelecekte uluslararası sulardaki hakları veya KKTC ile yürüttüğü Su Temin Projesi araştırılabilir. Toplanan bilgiler düzenlenir ve çözümlenir **(BTYAB5)**. Bu bilgiler harita üzerinde incelenir. Çözümlenen bilgilerden sonuçlar çıkarılır ve her grubun elde ettiği sonuçlarla ilgili paylaşımda bulunması, sonrasında sunulan çalışmalarla ilgili grupların birbirine sorular yöneltmesi sağlanabilir **(SBAB10.3)**. Coğrafi sorgulama sürecinde yapılan bilimsel araştırmada sistematiklik ve öz yeterlilik/kendine inanma eğilimleri dikkate alınır **(SDB1.1, SDB1.2, E1.4, E3.7)**. Tüm çalışmalar sunulduktan sonra tartışma ortamı oluşturularak suyun etkileriyle ilgili sorgulamalar yapılır. Ülke kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiği; ulusal kalkınma, millî şuur ve su güvenliğinin ulusal bağımsızlık açısından öneminin anlaşılabilmesi amacıyla vurgulanır **(D19.3, OB8)**. Grupların iş birliği ve iletişim becerisinin ölçülmesinde grup değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrenmeler açık uçlu sorularla yapılabilir **(SDB2.1, SDB2.2)**.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden Türkiye'de yer alan su kaynaklarından (deniz, göl, akarsu vb.) birini seçmeleri, seçtikleri su kaynağının kullanımı, yönetimi ve bu su kaynağında kullanıma bağlı olarak meydana gelen değişimleri araştırmaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB2.3, SDB3.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere *suyla ilgili uluslararası problemler ve çözüm önerileri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, bölgesel su anlaşmazlıkları, ulusal güvenlik ve su güvenliği, Türkiye'nin su kaynaklarına yönelik haksız talepler, Türkiye'nin adaları, kuraklık nedeniyle Türkiye'ye yönelik oluşabilecek uluslararası göçler veya ülke içinde suya bağlı olası göç senaryoları konularında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilere söz konusu araştırma görevlerini bireysel veya grup çalışmasıyla yapma konusunda seçenek sunulabilir.

Destekleme Konuyla ilgili belgeseller izletilebilir. Öğrencilerden belgesellere ilişkin çıkarımlarını özetlemeleri istenebilir. Performans görevi; su kaynaklarına ilişkin kavram haritası oluşturma, Türkiye ve dünyadaki başlıca su kaynaklarını harita üzerinde gösterme şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER VE SÜREÇLER

Bu ünitede yerleşmelerin mekânsal organizasyonunun çözümlenebilmesi ve etki alanlarının sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.2. Mekânın Coğrafi Koşullarını Tanımlama, SBAB7.3. Mekânsal Bağlantıları Çözümleme, SBAB7.4. Mekânları Karşılaştırma, SBAB7.5. Mekânsal Etkiyi Sorgulama, SBAB7.6. Mekânsal Bölge Belirleme/Çizme, SBAB7.7. Mekânsal Hiyerarşiyi Çözümleme, SBAB7.8. Mekânsal Geçiş ile İlgili Çıkarımda Bulunma, SBAB7.10. Mekânsal Deseni Algılama)

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik, Sosyoloji

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB2.5. Sınıflandırma, KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB8. Coğrafi Sorgulama, SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.4.1. Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin mekânsal organizasyonunu çözümleyebilme

a) *Yerleşmeleri oluşturan unsurların mekânsal desenini Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden algılar.*

b) *Yerleşmelerin mekânsal organizasyonu üzerinde etkili olan coğrafi koşulları Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden tanımlar.*

c) *Yerleşmelerde benzer özelliklere sahip bölgeleri Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden belirler.*

ç) *Yerleşmelerde bölgeler arasındaki geçişle ilgili Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden çıkarımda bulunur.*

d) *Yerleşmeleri oluşturan unsurların mekânsal bağlantılarını Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden çözümler.*

e) *Yerleşmelerde görülen mekânsal hiyerarşiyi Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden çözümler.*

f) *Yerleşmeleri Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden benzerlik ve farklılıklarına göre karşılaştırır.*

COĞ.11.4.2. Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin etki alanını sorgulayabilme

a) *Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin diğer mekânlara etkisiyle ilgili sorular sorar.*

b) *Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin diğer mekânlara etkisiyle ilgili bilgi toplar.*

c) *Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin diğer mekânlara etkisiyle ilgili topladığı bilgileri düzenler.*

ç) *Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin diğer mekânlara etkisiyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.*

d) *Türkiye ve dünyadaki yerleşmelerin diğer mekânlara etkisiyle ilgili çözümlediği bilgilerden çıkarım yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yerleşmelerin Mekânsal Organizasyonları

Yerleşmelerin Etki Alanları

Anahtar Kavramlar

konum, mekânsal desen, mekânsal etki, mekânsal hiyerarşi, mekânsal organizasyon, yerleşme

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden yaşadıkları çevrede bulunan yerleşmelerin mekânsal organizasyonunu çözümlemeleri ve bu organizasyona ilişkin öngörülerini sunmaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenleme, ilişki kurma, sonuç çıkarma ve sunum yapma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin yerleşmelerde yer seçimi, yerleşmelerin gelişimi ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgilere sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden yakın çevrelerindeki örnekler üzerinden yerleşmelerde yer seçimini etkileyen faktörler ile yerleşmelerin gelişimi ve fonksiyonları hakkında küçük grup çalışmasıyla fikir geliştirmeleri istenebilir. Geliştirilen fikirler listelenerek tartışılabilir.

Köprü Kurma Yaşanılan yerleşme, amaca uygun haritalar ve uydu görüntüleri aracılığıyla incelenebilir. Yerleşmedeki mekânsal unsurların oluşturabileceği bağlar ve bu yerleşmenin etki alanlarıyla ilgili yorumlamalar yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.4.1

Türkiye ve dünyadaki örnek yerleşmelere ait mekânsal unsurların deseni; uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, haritalar vb. araçlar üzerinden belirlenir. Bu yerleşmelere ait mekânsal desenler (rassal, düzenli, kümelenme vb.) tespit edilir **(SBAB10.3)**. Yerleşmelere ait mekânsal unsurların dağılışını etkileyen coğrafi koşullar öğretmen rehberliğinde tanımlanır. Yerleşmelerde benzerlik gösteren mekânsal unsurların dağılışından yararlanılarak bölgeler tespit edilir **(E3.7)**. Bu bölgelerdeki mekânsal geçişle ilgili çıkarımda bulunulur. Mekânsal unsurların oluşturduğu bağlantılar ve hiyerarşi çözümlenir. İş birlikli öğrenme gruplarıyla yerleşmelerin mekânsal organizasyonu farklı yerleşme örnekleri üzerinden karşılaştırılır **(SDB2.2)**. Örnekler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek için karşılaştırma tablosu kullanılabilir. Yerleşmeleri oluşturan mekânsal unsurların belirli ilkeler çerçevesinde organize edilmesinin kaynaklarla zamanın verimli ve doğru kullanılmasındaki önemi vurgulanır. Öğrenci gruplarında yerleşmelerin mekânsal organizasyonu konusundaki iyi uygulama örnekleri ile ilgili görseller ve gazete haberleri paylaşılır. Söz konusu uygulama örneklerinin afetlere dirençli yerleşmeler oluşturmadaki önemi tartışılabilir **(D5.3)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir **(SDB2.1, SDB2.2)**.

COĞ.11.4.2

Öğrencilere yerleşmelerin etkilerine ilişkin çeşitli sorular yöneltilir **(E1.1)**. Sorulara verilen cevaplar üzerinden yerleşmelerin etki alanlarını şekillendiren (ulaşım, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, idari vb.) faktörlerle ilgili bilgi toplanır. Toplanan bilgiler düzenlenir **(OB1, D3.2, BTYAB5)**. Düzenlenen bilgilere bağlı olarak yerleşmelerin diğer yerleşme alanları üzerinde oluşturduğu etki çözümlenir. Yerleşmelerin etki alanıyla ilgili çıkarım yapılır **(KB3.3, SBAB8)**. Türkiye ve dünyadaki örnek yerleşmelerin etki alanları mekânsal ölçeğe (yerel, bölgesel ve küresel) göre sınıflandırılır **(KB2.5)**. Yerleşmelere ilişkin görseller üzerinden tartışma yapılandırılabilir. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden yaşadıkları çevrede bulunan yerleşmelerin mekânsal organizasyonunu çözümlemeleri ve bu organizasyona ilişkin öngörülerini sunmaları istenebilir **(D3.2)**. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilerden *gelecekte yerleşmelerin mekânsal organizasyonu, etki alanları ve etki alanlarında oluşabilecek değişim; kırsal yerleşmeler ve şehir yerleşmelerinin mekânsal organizasyonundaki farklılıklar; ulaşım ağları, mekânsal organizasyon ve şehirlerde mekânın örgütlenmesiyle ilgili modeller veya dünyadaki akıllı şehir örneklerini incelemeleri istenebilir. Bunun yanı sıra yaşanılan şehrin akıllı şehre dönüşümü, akıllı şehirlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufuna ilişkin sosyal sorumluluk projeleri hazırlanabilir. Bahsi geçen konularda öğrencilerin makale, bildiri, proje gibi bilimsel çalışmaları incelemeleri ve raporlaştırarak sınıfta paylaşmaları sağlanabilir.

Destekleme Öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre bireyselleştirilmiş çalışma yaprakları kullanılabilir. Performans görevi, yaşanılan yerleşmedeki mekânsal unsurların sınıflandırılması ve söz konusu yerleşmenin yakın çevresiyle sosyoekonomik bağlarının belirlenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: EKONOMİK FAALİYETLER VE ETKİLERİ

Bu ünitede tarımsal faaliyetlerin gıda güvencesi açısından sorgulanabilmesi, tarım uygulamalarının sürdürülebilirlik açısından değerlendirilebilmesi, stratejik ve kritik madenlerin ülke ekonomilerindeki yeri hakkında çıkarım yapılabilmesi, enerji kaynaklarının değişim ve sürekliliğinin algılanabilmesi, sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkilerinin sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ SBAB4. Değişim ve Sürekliliği Algılama, SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.5. Mekânsal Etkiyi Sorgulama), SBAB8. Coğrafi Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.17. Değerlendirme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3 Sorumlu Karar Verme

Değerler D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Tarih, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB3.3. Eleştirel Düşünme, FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin, SBAB9. Coğrafi Gözlem ve Saha Çalışması, SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.1. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama, SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.5.1. Tarımsal faaliyetleri gıda güvencesi açısından sorgulayabilme

a) *Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi ile ilgili merak ettiği soruları sorar.*

b) *Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi ile ilgili bilgi toplar.*

c) *Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi ile ilgili elde ettiği bilgileri düzenler.*

ç) *Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi ile ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.*

d) *Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi ile ilgili çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.*

COĞ.11.5.2. Dünya ve Türkiye'deki tarım uygulamalarını sürdürülebilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme

a) *Dünya ve Türkiye'deki tarım uygulamalarına ait sürdürülebilirlik ölçütlerine ulaşır.*

b) *Dünya ve Türkiye'deki farklı tarım uygulamalarına ait özellikleri tespit eder.*

c) *Dünya ve Türkiye'deki farklı tarım uygulamalarına ait özellikleri sürdürülebilirlik ölçütleri ile karşılaştırır.*

ç) *Dünya ve Türkiye'deki tarım uygulamalarının sürdürülebilirliğiyle ilgili yargıda bulunur.*

COĞ.11.5.3. Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik çıkarım yapabilme

a) *Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik varsayımda bulunur.*

b) *Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerini gösteren coğrafi temsillere ait eğilimleri inceler.*

c) *Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerini coğrafi temsiller aracılığıyla karşılaştırır.*

ç) *Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki etkisine yönelik önerme sunar.*

d) *Dünya ve Türkiye'de bulunan stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri ve ülkeler arası ilişkilerdeki etkisini değerlendirir.*

COĞ.11.5.4. Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen değişim ve sürekliliği algılayabilme

a) *Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen değişiklikleri coğrafi temsil ve veriler aracılığıyla karşılaştırır.*

b) *Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynaklarında meydana gelen değişiklikleri sıralar.*

c) *Dünya ve Türkiye'deki enerji kullanımının gelişim sürecine ilişkin neden ve sonuçları yorumlar.*

ç) *Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynaklarının kullanımının gelişim sürecini sentezler.*

d) *Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelebilecek değişime ilişkin eldeki verilerden yararlanarak öngörüde bulunur.*

COĞ.11.5.5. Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkilerini sorgulayabilme

a) *Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkileriyle ilgili sorular sorar.*
b) *Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkileriyle ilgili bilgi toplar.*
c) *Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkileriyle ilgili topladığı bilgileri düzenler.*
ç) *Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkileriyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.*
d) *Sanayi faaliyetlerinin mekânsal etkileriyle ilgili çıkarımda bulunur.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Tarımsal Faaliyetler ve Gıda Güvencesi
Tarım Uygulamalarında Sürdürülebilirlik
Stratejik ve Kritik Madenler
Enerji Kaynakları
Sanayileşmenin Mekânsal Etkileri

Anahtar Kavramlar

arazi kullanımı, endüstri 4.0, enerji yönetimi, gıda güvencesi, gıda güvenliği, ham madde, kritik maden, organize sanayi bölgesi (OSB), sanayi, sanayi türleri, stratejik maden, sürdürülebilirlik, tarım, tarım 4.0, tedarik zinciri, yenilenebilir enerji, yenilenemeyen enerji

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, çalışma yaprağı, akran değerlendirme formu, bütüncül dereceli puanlama anahtarı, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.
Performans görevi olarak öğrencilerden gıda güvencesinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışına bağlı olarak gelecekteki durumuna yönelik bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; hazırlık yapma, bilgi toplama, bilgileri çözümleme, bilgi görseli oluşturma ve sunma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin Türkiye'de yürütülen başlıca ekonomik faaliyetler, ekonomiyi etkileyen coğrafi faktörler, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden "Ekonomide sürdürülebilirlik denince aklınıza neler geliyor?" sorusundan hareketle tahtada bir zihin haritası oluşturmaları istenebilir. Öğrencilere sürdürülebilirliğin ekonomik faaliyetlerle ilişkisine yönelik sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin tarım, madencilik, enerji ve sanayi faaliyetleriyle ilgili haber, okuma parçası, belgesel veya videolar inceleyerek bu faaliyetlerin yaşadıkları ilin sosyoekonomik yaşamına ve doğal çevreye etkileri hakkında örnekler vermeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.5.1

Öğrencilere gıda güvencesi, gıda güvenliği ve tedarik zinciri kavramlarının zihinlerinde neler çağrıştırdığı sorulabilir, onlardan bu kavramlara yönelik tahmin yürütmeleri istenebilir. Ardından bu kavramların tanımı yapılır ve kavramlar, öğrencilerin tahminleri ile karşılaştırılır. Tarımsal faaliyetlerin (tarım ürünleri üretimi, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık vb.) gıda güvencesine etkisi tartışmaya açılır **(SDB2.1)**. Öğrencilerin Türkiye ve dünyadaki tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi konularında sorgulama yapabilmeleri için çeşitli sorular hazırlanır. Öğrencilerden önceki bilgilerini gözden geçirerek bu soruların cevaplarını nasıl bulacaklarını planlamaları istenir. Hazırlanan soruların cevaplanabilmesi için birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi toplanır. Toplanan bilgiler, sistematik olarak coğrafi temsiller ve metin şeklinde düzenlenir ve çözümlenir **(SBAB11.2, BTYAB5, E3.7)**. Süreç sonunda öğrencilerden başlangıçta hazırlanan soruların cevaplanma durumuyla ilgili öz değerlendirmede bulunmaları istenir. Bu süreçte öğrencilere önceki bilgilerini gözden geçirme, toplanan bilgileri doğrulama ve belirlenen araçları ihtiyaç duyulan bilgiler doğrultusunda kullanmanın önemi vurgulanır **(SDB1.1, SDB1.2, E3.4)**. Tarımsal faaliyetler ve gıda güvencesi kapsamında çözümlenen bilgilerden sonuçlar çıkarılır ve bu sonuçlara ilişkin paylaşımda bulunulur **(OB1)**. Paylaşımlarda gıda güvencesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirini bozan dünyadaki önemli olaylara (savaşlar, salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, afetler vb.) değinilerek bu durumun Türkiye ve dünya ekonomisine etkisine yer verilir. Mevcut tarım faaliyetlerinin artan Türkiye ve dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamada yeterli olup olmadığına ilişkin görüş geliştirme tekniği uygulanabilir. Bu kapsamda yürütülmekte olan tarım faaliyetlerini yeterli gören ve görmeyen öğrencilerin iki ayrı grup olarak tartışması ve görüşlerini paylaşması sağlanabilir. Paylaşılan görüşler özetlenir, konuyla ilgili istatistikler üzerinden açıklamalar yapılır ve söz konusu açıklamalar paylaşılır. Bu süreçte yapılan çalışmalar öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir ve öğrencilere geri bildirim verilir. Türkiye'nin coğrafi konumunun gıda güvencesi ve tedarik zincirine etkisi vurgulanır. Gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalara nasıl katkı sağlanabileceği ile ilgili görüşler sunulur **(D17.2, D19.4, SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3)**. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

COĞ.11.5.2

Sürdürülebilir tarım kavramı açıklanır. Tarım uygulamaları sürdürülebilir tarım bağlamında tartışılır. Tarım uygulamalarının ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ölçütlerine ulaşılır. Öğrencilerden her bir ölçütün gıda üretme kabiliyetini nasıl etkilediği konusunda fikirlerini paylaşmaları istenir **(FBAB4)**. Çevresel sürdürülebilirlik ölçütleri belirlenirken doğal çevrenin korunmasında duyarlı davranılarak sürdürülebilirlik bilinci oluşturulmaya çalışılır **(SDB2.1, D5.2)**. Farklı tarım uygulamalarına ait özellikler birincil ve ikincil kaynaklardan tespit edilir **(E3.4)**. Tespit edilen özellikler, sürdürülebilirlik ölçütleri ile karşılaştırılarak tarım uygulamalarının sürdürülebilirliği hakkında yargıda bulunulur. Elde edilen sonuçlar özetlenir **(SDB3.3)**. Ayrıca Türkiye'nin üretim, tüketim veya dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan seçili tarım ürünleri coğrafi temsiller ve haritalar üzerinden incelenir. Bu ürünlerin gelecekteki durumunun sürdürülebilirliği Türkiye'deki tarımsal gelişmeler bağlamında değerlendirilerek ortaya koyulur. Tarım uygulamalarının sürdürülebilirlik ölçütlerine göre değerlendirilmesinde altı şapkalı düşünme tekniği kullanılabilir. Bu yolla sürdürülebilir tarımın olumlu yönleri, sürdürülebilir tarım uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, sürdürülebilir tarım uygulamalarının dünya için önemi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi konularında sunulan özgün öneriler bütünsel olarak değerlendirilebilir **(KB3.3)**. Türkiye ve dünya için önemi büyük olan sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin olumlu duygu, tutum ve davranışların geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin duygu paylaşımında bulunmalarına imkân sağlanabilir **(SDB1.1, OB8)**. Öğrencilere bir tarım uygulamasının sürdürülebilirlik ölçütlerine göre değerlendirilmesini içeren bir çalışma verilebilir. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

COĞ.11.5.3

Madenlerin kullanım alanları, bulunabilirliği ve ekonomiye katkılarından hareketle stratejik-kritik madenler tanımlanır. Bu süreçte başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik-kritik madenlerinin dağılışı haritalar üzerinden incelenir. Bu özelliğe sahip madenlerin ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki önemine yönelik varsayımlar oluşturulur **(D19.3)**. Stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerini gösteren coğrafi temsiller incelenir **(SBAB10.3, SBAB11.1)**. Bu kapsamda bir zıt panel etkinliği gerçekleştirmek için soru-cevap grubu oluşturulur. Gerçekleştirilen zıt panelin sonunda stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yeri karşılaştırılır **(E3.4)**. Karşılaştırma sürecinde öğrencilerin zamanı etkili şekilde kullanarak kendi öğrenme durumlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalarına imkân verilebilir. Bu kapsamda öğrencilerin değerlendirme yapma ve tablo oluşturma, kavram haritası oluşturma, soru hazırlama, özetleme vb. çalışmalardan biriyle öğrenmelerini geliştirmeleri desteklenebilir. Aynı zamanda öğrencilerden zıt panel sürecindeki duygularını paylaşmaları istenebilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3, SDB2.2)**. Stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik önermeler sunulur **(OB7)**. Stratejik-kritik madenlerin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkileri değerlendirilir. Öğrenmeler, zıt panel tekniğiyle izlenebilir ve çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir **(SDB2.2)**.

COĞ.11.5.4

Enerji kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan değişimler, coğrafi temsil ve veriler aracılığıyla karşılaştırılır. Öğrencilerle birlikte enerji kaynaklarının kullanımındaki değişim ve gelişime ilişkin bir tarih şeridi hazırlanır **(SBAB11.2)**. Kullanılan enerji kaynaklarının çeşitlenmesinin nedenleri belirlenir ve bu çeşitlenmenin ekonomik, çevresel ve politik sonuçları yorumlanır. Bu süreçte Türkiye'nin enerji koridoru olma özelliği ve Mavi Vatan'ın enerji üretimi açısından önemi ele alınır **(D19.3)**. Enerji kaynaklarının bileşenleri belirlenir ve bu bileşenler arasında ilişki kurulur. Sonrasında öğrenilenlerden yola çıkılarak öğrencilerin enerji kaynaklarının değişim ve sürekliliğine yönelik özgün coğrafi temsil veya metin hazırlamaları sağlanır. Öğrencilerden enerjinin uygun olmayan kullanımı sonucunda ortaya çıkacak problemlerin bireyleri, toplumu ve çevreyi nasıl etkileyebileceği üzerinde tartışmaları istenebilir **(SDB2.3)**. Bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik planların uygulanmasının önemi vurgulanır. Öğrencilere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufuna ilişkin afiş hazırlama çalışması verilebilir **(D5.2, D17.2, OB8)**. Enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelebilecek değişim ve gelişime yönelik mevcut verilere dayalı öngörülerde bulunulur **(E3.6, SDB3.3)**. Öğrenciler tarafından hazırlanan afiş çalışmaları, öz ve akran değerlendirme formlarıyla değerlendirilebilir ve öğrencilere geri bildirim verilir **(SDB1.2)**.

COĞ.11.5.5

Öğrenme ortamında küçük gruplar oluşturulur. Her grup için farklı bir sanayi tesisi belirlenir. Ardından gruplara sanayi tesisinin kurulabileceği birkaç yer örneği verilir. Gruplardan sanayi tesislerini nerede kurmayı tercih edeceklerini tartışmaları ve tercihlerini gerekçesiyle sunmaları istenir. Sunumların ardından örnek bir sanayi tesisi, bölgesi veya faaliyetinin mekân üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine ilişkin bir tartışma yapılandırılır ve merak edilenlerin sorgulanabilmesi için çeşitli sorular hazırlanır **(SDB1.2, SDB2.1, SDB2.2, SDB3.3, E1.1)**. Bu süreçte iş birlikli öğrenme yöntemi kullanılabilir. Hazırlanan soruların cevaplanabilmesi için birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi toplanır. İmkânlar doğrultusunda yakın çevrede yer alan sanayi tesisi, bölgesi veya faaliyetinin mekânsal etkisinin incelenebilmesi için coğrafi gözlem, saha/sanal saha çalışması yapılabilir **(SBAB9, OB2)**. Ulaşılan bilgiler, sistematik bir şekilde coğrafi temsil ve metinler şeklinde düzenlenerek çözümlenir **(BTYAB5)**. Çözümlemelerde ele alınan sanayi tesisi, bölgesi veya faaliyetinin kuruluş yerinin seçimini etkileyen doğal ve beşerî çevre faktörleri dikkate alınır. Bu süreçte örnek olay inceleme yöntemi kullanılabilir. Sanayi tesisi, bölgesi veya faaliyetinin mekân üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ile ilgili çözümlenen bilgilerden çıkarımda bulunulur ve bu çıkarımlar paylaşılır. Türkiye'de savunma sanayisi başta olmak üzere yerli sanayi üretiminin dış politikadaki önemine değinilir. Yapılan çalışma, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir **(SDB1.2)**. Sanayileşmenin çevresel etkilerine yönelik çıkarımlar oluşturulurken Türkiye ve dünyada doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini vurgulamak üzere kavram karikatürü veya slogan oluşturma çalışmaları yapılabilir **(OB1, D13.4, D18.3, SDB2.1)**.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden gıda güvencesinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışına bağlı olarak gelecekteki durumuna yönelik bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere tarım uygulamalarının mekânsal planlama üzerindeki etkisi, *Mavi Vatan'daki hidrokarbon enerji kaynakları, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geçen süreçte uygulanan ekonomi politikaları, Türkiye'nin yurt dışında yaptığı üretim faaliyetleri, Türkiye sanayisinde yerli üretim, uluslararası sularda enerjinin geleceği; tarım, maden ve sanayi faaliyetlerine yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, uzay madenciliği, maden kazalarını önleme ve Türkiye'nin öncelikli gelişme alanları konularında panel hazırlama görevi verilebilir. Bu kapsamda öğrencilerden seçtikleri konuyla ilgili araştırma yaparak ön hazırlıklarını tamamlamaları ve çalışmalarını alanında uzman bir panelist rolünde arkadaşlarına sunmaları istenebilir. Panel sonunda gerçekleştirilecek forum ile soru-cevap etkinliği yapılabilir. Böylece sürecin etkileşimli bir şekilde tamamlanması sağlanabilir.

Destekleme Konunun önemli noktalarını vurgulayan özet metinler hazırlanabilir, etkinliklerde grup çalışmaları kullanılarak akran öğretiminden faydalanılabilir. Performans görevi; yaşanılan ildeki tarım, sanayi, madenler ve enerji kaynaklarına ilişkin coğrafi temsillerin incelenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: AFETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu ünitede gezegen sınırı kavramına yönelik içerik oluşturulabilmesi, küresel iklim değişikliğine uyum stratejilerinin tartışılabilmesi ve Türkiye'de suyun sürdürülebilir kullanımının sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ SBAB8. Coğrafi Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma, KB2.20. Sentezleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Öz Yansıtma, SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D5. Duyarlılık, D14. Saygı, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, İklim, Çevre ve Yenilikçi Çözümler

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB2.5. Sınıflandırma, KB3.1. Karar Verme, KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.1. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.6.1. Gezegen sınırının zorlanması sonucu oluşan çevre sorunlarına yönelik içerik oluşturabilme

a) Yaşadığı gezegenin sınırını oluşturan bileşenleri ve bu bileşenler üzerindeki beşerî etkileri belirler.

b) Yaşadığı gezegenin sınırını oluşturan bileşenlerle beşerî etkiler arasında ilişki kurar.

c) Elde ettiği bilgilerden hareketle gezegen sınırının zorlanması sonucu oluşan çevre sorunlarına yönelik özgün bir içerik oluşturur.

COĞ.11.6.2. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejileri tartışabilme

a) Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejilere mantıksal temellendirme yapar.

b) Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejilerdeki çelişki ve/veya geçersizlikleri tespit eder.

c) Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejileri çürütür veya kabul eder.

COĞ.11.6.3. Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sorgulayabilme

a) Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin merak ettiği soruları sorar.

b) Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin bilgi toplar.

c) Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin topladığı bilgileri düzenler.

ç) Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin düzenlediği bilgileri çözümler.

d) Türkiye'de bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin çözümlediği bilgilerden sonuçlar çıkararak paylaşımda bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Gezegen Sınırı

Küresel İklim Değişikliği

Türkiye'de Suyun Sürdürülebilir Kullanımı

Anahtar Kavramlar

biyoçeşitlilik, çevre sorunları, ekosistem, gezegen sınırı, mutlak su kıtlığı, su ayak izi, su dengesi, su güvenliği, su kıtlığı, su stresi, su tasarrufu, sürdürülebilirlik, yeşil beceriler

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; yapılandırılmış grid, bütünsel dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejiler hakkında grup hâlinde görüş geliştirmeleri ve su kaynaklarının etkilerine yönelik ortak bir rapor hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenleme, çıkarım yapma ve rapor hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin doğal çevre unsurları, küresel iklim değişikliğinin neden ve etkileri, suyun bileşimi, doğal kaynakların sınıflandırılması, yakın çevrede bulunan su kaynakları ile insan arasındaki etkileşim ve su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Çeşitli çevre sorunlarını yansıtan görseller üzerinden oluşumlarına göre çevre sorunları sınıflandırılabilir. Çevre sorunlarının etkilerini azaltabilmek için yapılması gerekenlerle ilgili soru-cevap etkinliği yapılabilir.

Köprü Kurma

Güncel bir örnek olay üzerinden çevre sorunlarının günlük hayattaki etkileri hakkında öğrencilerin düşünceleri alınabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.6.1

Öğrencilere gezegen sınırı kavramı ile ilgili dikkat çekici görseller üzerinden çeşitli sorular yöneltilebilir **(E1.1)**. Gezegen sınırı üzerinde etkili olan faktörlere yönelik bilgi edinme sürecinde iş birlikli öğrenme yöntemi kullanılabilir. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılır, her grup tarafından seçilen bir faktör araştırılır ve edinilen bilgiler sınıfta paylaşılabilir. Aşılmış olan gezegen sınırları üzerine bir tartışma yapılandırılabilir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerden gezegen sınırının zorlanması ile ortaya çıkan çevre sorunlarını sınıflandırmaları istenebilir **(KB2.5)**. Öğrenmeler, yapılandırılmış gridle izlenebilir. Gezegen sınırı kavramıyla ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda çevre sorunlarının önlem alınmadığı takdirde afetlere dönüşebileceği vurgulanır. Ayrıca çevre sorunlarının birey, doğa ve toplum üzerindeki etkileri; çevre sorunlarına yol açabilecek davranışlar, doğal kaynakları korumanın gerekliliği, çevre sorunları karşısında farkındalık oluşturma, çevre sorunlarıyla mücadelede sahip olunması gereken yeşil beceriler veya çevresel sorunlara karşı alınabilecek önlemler konularında haber köşesi oluşturma, bilgi görseli hazırlama gibi çalışmalar yapılabilir **(D5.2, D18.3)**. Hazırlanan ürünler, panolara asılarak galeri yürüyüşü tekniğiyle incelenebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**. Hazırlanan ürünler, bütünsel dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formlarıyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

COĞ.11.6.2

Küresel iklim değişikliğine ilişkin düşünme sürecini harekete geçirmek için merkezler tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda sınıfta afiş, öykü ve drama merkezi oluşturulabilir. Öğrenme çıktı ve yöntemlerinin belirlenmesinin ardından öğrencilerin istedikleri merkeze dâhil olması sağlanabilir. Ortaya çıkan ürünler üzerinden küresel iklim değişikliği ve ilişkili kavramlar üzerine bir tartışma yapılandırılabilir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı amaçlayan anlaşmalar ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı temel alan stratejilerin Türkiye ve diğer ülkeler üzerindeki sosyoekonomik, çevresel ve politik etkileri ile ilgili münazara grupları oluşturulabilir. Gruplardan savundukları görüşlere ilişkin hazırlık yapmaları ve görüşlerini mantıksal temellere dayandırarak kanıtlamaları istenir. Aynı zamanda öğrencilerden başlangıçta belirledikleri hedeflere grup çalışması boyunca ulaşıp ulaşamadıkları, kendi öğrenmelerini geliştirmek için neler yapabilecekleri ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda neler hissettikleri üzerine tartışmaları istenebilir **(D14.1, SDB1.1, SDB1.2, SDB2.1, SDB2.2, E3.10)**. Münazara etkinliğinin ardından bu anlaşma ve stratejilerin uygulanmasında ülkelerin gelişmişlik durumları ve politik özelliklerine göre tutarsız davranışlar sergilediği durumlar varsa bunlar tespit edilir. Ortaya çıkan sonuçlar üzerinden imzalanan anlaşmalar ve içeriği kabul edilen uyum stratejilerinin değerlendirilmesinde tartışma yöntemi kullanılabilir **(KB3.3)**. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

COĞ.11.6.3

Dersin başında öğrencilerden bir günde tükettikleri su miktarına ilişkin tahminde bulunmaları istenebilir. Tahminler ile bilim insanları veya bilimsel kuruluşların konuya ilişkin tavsiyeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerine konuşularak öğrencilerde su kullanımı konusunda farkındalık oluşturulabilir. İlgili kurumların genel ağ adresleri üzerinden su ayak izi hesaplaması yapılabilir. Suyun yanlış ve gereksiz kullanımı hakkında örnekler verilerek su israfının birey, toplum ve doğa üzerindeki olumsuz etkileri ele alınır. Sonrasında su kaynaklarının (deniz, göl, akarsu vb.) verimli kullanımına yönelik bireysel ve toplumsal sorumluluklar üzerinde durulur. Konu ile ilgili basılı veya görsel haberler incelenebilir ve bu yolla öğrencide olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi sağlanır **(SDB2.3, E2.2, OB8)**. Öğrencilerden su tasarrufu konusunda ailelerini bilgilendirmeleri, aileleriyle eylem planı hazırlamaları, planlarını uygulamaları ve önceki su kullanımlarıyla planlarını uyguladıktan sonraki su kullanımlarını karşılaştırmaları istenebilir **(D17.2, SDB1.3, SDB3.3)**. Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerindeki su stresi, su kıtlığı ve mutlak su kıtlığı durumu coğrafi temsillerden yararlanılarak karşılaştırılır **(SBAB10.3, SBAB11.1)**. Öğrencilerden küçük gruplar hâlinde su stresi, su kıtlığı ve mutlak su kıtlığını konu alan örnek olay yazıları yazmaları istenebilir. Hazırlanan metinler tüm sınıfın katılımıyla analiz edilebilir. Bu yolla Türkiye'de yaşanan su sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturulur. Türkiye'de görülen su sorunlarının (su stresi, su kıtlığı ve mutlak su kıtlığı, su kirliliği, sel, kuraklık vb.) neden ve etkileri ile ülkedeki su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik çıkarımlarda bulunulabilir. Çıkan sonuçlar üzerinden bahsi geçen konulara ilişkin bilgi toplanır, toplanan bilgiler düzenlenir ve çözümlenir **(E3.7, E3.8, OB1, BTYAB5)**. Çözümlenen bilgilerden sonuçlar çıkarılır ve bu sonuçlar coğrafi temsil ve metinler şeklinde paylaşılır **(KB3.1)**. Öğrencilerden elde ettikleri bilgileri kullanarak olası bir su kıtlığı durumunda bu sorunla nasıl baş edebilecekleri üzerine senaryo yazma tekniğiyle bir metin oluşturmaları istenebilir **(SDB3.1, SDB3.2)**. Su kaynaklarının geleceğe aktarılabilmesi ve ülke güvenliği için sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi konusunda neler yapılması gerektiği ifade edilir **(D19.3, E2.2, OB8, SDB3.3)**. Konuya ilişkin öğrenilenlerin yansıtılması amacıyla öğrencilere duvar gazetesi hazırlatılabilir. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde öz veya grup değerlendirme formu kullanılabilir ve öğrencilere geri bildirim verilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejiler hakkında grup hâlinde görüş geliştirmeleri ve su kaynaklarının etkilerine ilişkin ortak bir rapor hazırlamaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve grup değerlendirme formlarıyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere *yerel düzeyde ekolojik ayak izi hesaplamaları; yerel düzeyde su stresi, su kıtlığı ve su tasarrufu farkındalığı; iklim değişikliği ve turizm, küresel iklim politikaları ve iklim değişikliğine uyum sürecinde kent planlamaları konularında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerin söz konusu araştırma görevlerini öğrenme profillerine göre farklı yollarla sunmalarına (rol oynama, eylem planı ve medya ürünü hazırlama, görsel ve sözlü sunum vb.) imkân sağlanır.

Destekleme Öğrencilerden öğrenme günlüğü çalışması yapmaları istenebilir. Bu günlükler üzerinden öğrenmelerini yansıtma ve geliştirmeleri amacıyla öğretmen rehberliğinde öğrenme süreçlerinin düzenlenmesi sağlanabilir. Öğrenmelerin desteklenmesi için kavram haritaları, altı çizili veya özetlenmiş metinler kullanılabilir. Performans görevi; küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik kitap, makale, sunum vb. ürünlerin incelenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: BÖLGELER, ÜLKELER VE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bu ünitede Türkiye'nin kültürel hinterlandının sorgulanabilmesi, örnek ülkelerin genel coğrafi özellikleriyle tarımsal üretim özelliklerinin özetlenebilmesi, sanayileşme süreçlerinin karşılaştırılabilmesi; madencilik faaliyetlerinin tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar üzerinden incelenebilmesi ve enerji kaynaklarının karşılaştırılabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 36

ALAN BECERİLERİ SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.4. Mekânları Karşılaştırma, SBAB7.5. Mekânsal Etkiyi Sorgulama), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.3. Özetleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler: D3. Çalışkanlık, D14. Saygı, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyoloji, Türk Dünyası Coğrafyası

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, BTYAB4. Dijital Ürün Geliştirme, KB3.1. Karar Verme, SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.11.7.1. Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşimi sorgulayabilme

a) Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşime ilişkin sorular sorar.

b) Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşime ilişkin bilgi toplar.

c) Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşime ilişkin topladığı bilgileri düzenler.

ç) Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşime ilişkin düzenlediği bilgileri çözümler.

e) Türkiye ile Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğu yerler arasındaki etkileşime ilişkin çıkarımda bulunur.

COĞ.11.7.2. Örnek bir ülkenin tarımsal üretim özelliklerini coğrafi açıdan özetleyebilme

a) Örnek bir ülkenin tarımsal üretim özelliklerini coğrafi açıdan çözümler.

b) Örnek bir ülkenin tarımsal üretim özelliklerini coğrafi açıdan sınıflandırır.

c) Örnek bir ülkenin tarımsal üretim özelliklerini coğrafi açıdan yorumlar.

COĞ.11.7.3. Örnek ülkelerin sanayileşme süreçlerini coğrafi açıdan karşılaştırabilme

a) Örnek ülkelerin sanayileşme süreçlerindeki coğrafi özelliklerini tanımlar.

b) Örnek ülkelerin sanayileşme süreçlerindeki benzerliklerini coğrafi açıdan listeler.

c) Örnek ülkelerin sanayileşme süreçlerindeki farklılıklarını coğrafi açıdan listeler.

COĞ.11.7.4. Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlayabilme

a) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramların amacını belirler.

b) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramların türünü ve kullanacağı araç gereci belirler.

c) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramları hazırlamak için gerekli verileri toplar.

ç) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili topladığı verileri sınıflandırır.

d) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili topladığı verileri amaca uygun olarak görselleştirir.

e) Örnek bir ülkede yürütülen madencilik faaliyetleriyle ilgili oluşturduğu tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramları uygun yerde kullanır.

COĞ.11.7.5. Örnek ülkelerin enerji kaynaklarını coğrafi açıdan karşılaştırabilme

a) Örnek ülkelerin enerji kaynaklarıyla ilgili özellikleri coğrafi açıdan tanımlar.

b) Örnek ülkelerin enerji kaynaklarındaki benzerlikleri coğrafi açıdan listeler.

c) Örnek ülkelerin enerji kaynaklarındaki farklılıkları coğrafi açıdan listeler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Türkiye'nin Kültürel Hinterlandı
Tarımsal Üretim: Örnek Ülke
Sanayileşme Süreci: Örnek Ülkeler
Madencilik Faaliyetleri: Örnek Ülke
Enerji Kaynakları: Örnek Ülkeler

Anahtar Kavramlar

enerji kaynakları, kültürel hinterland, madencilik, sanayi, tarım

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, kontrol listesi, akran değerlendirme formu, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Türkiye'nin kültürel hinterlandındaki faaliyet ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik hazırlayacakları haberi sunmaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenlenme ve görselleştirme, ilişki kurma, sonuç çıkarma ve sunum yapma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bölge ve kültür kavramlarının anlamlarını, Türk kültürünün yayıldığı alanları, ekonomiyi etkileyen faktörleri ve temel ekonomik faaliyetlerle ilgili kavramları bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Dünyadaki büyük kültür bölgeleri haritasından yararlanılarak Türkiye'nin hangi kültür bölgeleriyle etkileşimde olabileceği belirlenebilir. Dünya haritası üzerinde farklı kıtalarda yer alan ülkelerin yerleri gösterilebilir. Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerle ilgili soru-cevap etkinliği yapılabilir.

Köprü Kurma

TİKA tarafından restore edilen eserlerin bulunduğu bölgelerle Türkiye arasında bağlantı kurulması sağlanabilir. "Tarım, madencilik, sanayi faaliyetleri ve enerji kaynakları denince aklınıza ilk gelen ülkeler hangileridir?" sorusuna verilecek cevaplarla ülkeler coğrafyasına ait konular arasında bağlantı kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.11.7.1

Türkiye'nin bazı bölgelerle kültürel yönden etkileşimine ve bu etkileşimin zaman içinde ne tür farklılıklara yol açtığına ilişkin yeni öğrenmeler oluşturacak çeşitli sorular sorulur. Bu sorular, iş birlikli öğrenme yönteminin karşılıklı sorgulama tekniği ile tartışılarak cevaplanabilir **(SDB2.1, E1.1, E3.4, E3.8)**. Türkiye'nin coğrafi konumu çerçevesinde etkileşim içinde olduğu (Kafkaslar, Balkan ülkeleri, Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Doğu ve Afrika) alanlardaki kültürel ilişkilerinin ve bu alanlar üzerindeki etkilerinin sonuçlarına yönelik bilgi toplanır **(SBAB10.3, D14.3)**. Toplanan bilgiler etkin öğrenme gruplarında düzenlenir ve çözümlenir **(BTYAB5)**. Türkiye'nin kültürel açıdan bağlantılı olduğu bu alanlar üzerindeki etkisiyle ilgili çıkarım yapılır. Çıkarımlar; öğrencilerin bazılarının konuşmacı, bazılarının basın mensubu rollerini alarak ilgili konu hakkında basın açıklaması yaptığı basın toplantısı tekniği ile paylaşılabilir. Türkiye'nin bu alanlarla etkileşiminin gelişmesine katkıda bulunan çeşitli resmî kurum ve organizasyonlara (TÜRKSOY, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) değinilir **(SDB2.1, SDB2.2, OB5)**. Ayrıca Türkiye'nin etkileşim içinde olduğu bu alanlardaki Türk-İslam eserlerine, maddi ve manevi kültürel miras ögelerine yer verilir **(D14.3, D19.2)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir.

COĞ.11.7.2

Genel coğrafi özellikler ve tarımsal üretim ilişkisi bağlamında dünyadan tarımsal üretimde önde gelen örnek bir ülke seçilir. Bu ülkenin genel coğrafi özellikleri ile tarımsal üretim faaliyetleri arasındaki ilişki belirlenirken örnek olay inceleme yönteminden yararlanılabilir. Elde edilen veriler çerçevesinde örnek ülkenin tarımsal üretimi, tarımdaki yeterliliği, tarımsal gelişmişlik durumu ve tarımdan elde ettiği gelirin ülke ekonomisine etkisi balık kılçığı tekniği ile sınıflandırılabilir **(OB7, E3.7, D3.2)**. Süreç sonunda örnek verilen ülkenin ekonomisi ile tarımsal faaliyetleri arasındaki ilişki yorumlanır. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir **(SDB2.1)**.

COĞ.11.7.3

Sanayileşme süreçleri açısından karşılaştırma yapabilmek amacıyla farklı coğrafi koşullara ve gelişmişlik düzeylerine sahip örnek ülkeler belirlenir. Bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri ve sanayileşme süreçlerinde etkili olan coğrafi faktörler belirlenir **(SBAB10.3)**. Bu faktörlerin sanayileşme üzerindeki benzer ve farklı yönleri sistematik olarak listelenir **(OB1, D3.2, E3.7)**. Öğrencilerden verilen ülkelerin sanayi süreçlerinde etkili olan faktörleri belirlemelerine yönelik benzer ve farklı yönlerin listelenmesini içeren karşılaştırma tablosu (T diyagramı) oluşturması istenebilir. Öğrenmeler çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

COĞ.11.7.4

Dünyada madencilik faaliyetleriyle öne çıkan örnek bir ülke seçilir. Madencilik faaliyetlerinin bir ülkenin ekonomisindeki yerini göstermek için kullanılacak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar belirlenir. Amaca uygun şekilde hazırlanacak bu coğrafi temsillerin türü seçilir ve gerekli araç gereç temin edilir. Coğrafi temsillerin hazırlanması sürecinde örnek ülkenin madencilik faaliyetleriyle ilgili veriler elde edilir **(OB1)**. Güvenilirliği teyit edilen veriler kaydedilir, sistematik şekilde tasnif edilir ve etiketlenir **(D3.3, E3.7, OB7, OB4)**. Madencilik faaliyetlerinin örnek verilen ülkenin ekonomisindeki yeriyle ilgili tablo, grafik şekil ve/veya diyagramlar hazırlanır **(BTYAB4)**. Süreç boyunca yapılan çalışmalar kontrol listesiyle izlenebilir ve değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

COĞ.11.7.5

Enerji kaynaklarının arz ve güvenliğinde önemli bir yere sahip örnek ülkeler belirlenerek bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri ve enerji kaynakları tanımlanır. Tanımlanan coğrafi özelliklerle enerji kaynaklarına ait benzer ve farklı yönler, sistematik olarak listelenir ve karşılaştırılır **(OB7, E3.7, D.3.3)**. Enerji kaynaklarının söz konusu ülkelere etkileri yorumlanarak çıkarımda bulunulur **(KB3.1, SDB2.1)**. Öğrencilerden enerji kaynaklarının bu ülkelerdeki etkilerini benzer ve farklı yönlerden listelemeleri ve buna yönelik karşılaştırma tablosu oluşturmaları istenebilir. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden TİKA'nın Türkiye'nin kültürel hinterlandındaki faaliyet ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik hazırlayacakları haberi sunmaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB2.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere *Türkiye'nin kültürel açıdan bağlantılı olduğu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkileri, Kıbrıs'ta Türk tarihi ve Türklere ait kültürel miras unsurları, tarımsal üretimde en büyük paya sahip ülkeler ve bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri, sanayi rekabet gücü en yüksek ülkeler ve bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri, dünyada madencilik sektörü açısından öne çıkan ülkeler ve bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri, yenilenebilir enerjiye en fazla yatırım yapan ülkeler ve bu ülkelerin genel coğrafi özellikleri konularında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerden araştırma görevi sonuçlarını bilgi görseli olarak hazırlamaları, sergilemeleri ve tartışmaları istenebilir.

Destekleme Türkiye'nin kültürel açıdan güçlü ve köklü bağlantılara sahip olduğu alanlarla ilgili belgeseller izletilebilir, bu bölgelere yönelik saha/sanal saha çalışması planlanabilir. Performans görevi; farklı ülkelerin tarım, sanayi, madencilik ve enerji kaynaklarıyla ilgili coğrafi temsillerin incelenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.